阿里云 × CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

云原生技术公开课

第 09 讲

应用存储和持久化数据卷：核心知识

至天 阿里巴巴高级开发工程师

1 Volumes介绍

2 用例解读

3 操作演示

4 架构设计

5 下节预告

Pod Volumes

1. 如果一个Pod中某一个容器异常退出，被kubelet拉起如何保证之前产生的重要数据不丢?
2. 同一个Pod的多个容器如何共享数据?

Kubernetes Volume 类型:

1. 本地存储：emptydir/hostpath …
2. 网络存储:
   in-tree: awsElasticBlockStore/gcePersistentDisk/nfs …
   out-of-tree: flexvolume/csi等网络存储volume plugins
3. Projected Volume：secret/configmap/downwardAPI/serviceAccountToken
4. PVC与PV体系

Persistent Volumes

Pod中声明的volume的生命周期与Pod相同，以下常见场景：

1. Pod销毁重建（如Deployment管理的Pod镜像升级）
2. 宿主机故障迁移（如StatefulSet管理的Pod带远程volume迁移）
3. 多Pod共享同一个数据volume
4. 数据volume snapshot, resize 等功能的扩展实现

不足之处：

使用Pod Volumes无法准确表达数据volume复用/共享语义，新功能扩展很难实现。

优化：

如果能将存储与计算分离，使用不同的组件(Controllers)管理存储与计算资源，解耦 Pod 与 Volume 的生命周期关联，可以很好的解决这些场景下的问题。

PersistentVolumeClaim（PVC）设计意图

有了PV，为什么又设计了PVC?

1. 职责分离，PVC中只用声明自己需要的存储size、access mode（单node独占还是多node共享？只读还是读写访问？）等业务真正关心的存储需求（不用关心存储实现细节），PV和其对应的后端存储信息则由交给cluster admin统一运维和管控，安全访问策略更容易控制。
2. PVC简化了User对存储的需求，PV才是存储的实际信息的承载体，通过kube-controller-manager中的PersisentVolumeController将PVC与合适的PV bound到一起，从而满足User对存储的实际需求。
3. PVC像是面向对象编程中抽象出来的接口，PV是接口对应的实现。


Image loading...


Image loading...


Image loading...

Pod Volumes使用

- .spec.volumes 声明pod的volumes信息
- .spec.containers.volumeMounts 声明container如何使用pod的volumes
- 多个container共享同一个volume时，可以通过.spec.containers.volumeMounts.subPath隔离不同容器在同个volume上数据存储的路径

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: test-pod
spec:
  containers:
  - name: container-1
    Image: ubuntu:18.04
    volumeMounts:
     - name: cache-volume
       mountPath: /cache      # 容器内挂载路径
       subPath: cache1        # 在cache-volume建立子目录 cache1
     - name: hostpath-volume
       mountPath: /data
       readOnly: true         # 只读挂载
  - name: container-2
    image: ubuntu:18.04
    volumeMounts:
    - mountPath: /cache
      name: cache-volume
      subPath: cache2
  volumes:
  - name: cache-volume
    emptyDir: {}
  - name: hostpath-volume
    hostPath:
      path: /tmp/data          # 宿主上路径，pod删除之后该目录仍然存在
```

宿主机上路径：/var/lib/kubelet/pods/<PodUID>/volumes/kubernetes.io~empty-dir/cache-volume, 由于上面两个容器都通过subPath使用该volume，所以在该路径下还有两个子目录 cache1 和 cache2, pod删除之后该目录也会被清除

Static Volume Provisioning

以使用阿里云文件存储（NAS）为例:

Cluster Admin:

1. 通过阿里云文件存储控制台，创建NAS文件系统和添加挂载点。
2. 创建PV对象，将NAS文件系统大小，挂载点，以及PV的access mode，reclaim policy等信息添加到PV对象中。

User:

1. 创建PVC对象，声明存储需求。
2. 创建应用pod并通过在.spec.volumes 中通过PVC声明volume, 通过.spec.containers.volumeMounts声明container挂载使用该volume。

```
### 系统管理员预先创建 PV ###

apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
  name: nas-csi-pv
spec:
  capacity:
    storage: 5Gi                                  # 该volume的总容量大小
  accessModes:
  - ReadWriteMany                                 # 该volume可以被多个node上的pod挂载使用且都具有读写权限
  persistentVolumeReclaimPolicy: Retain           # 该volume使用后被release之后的回收策略
  csi:
    driver: nasplugin.csi.alibabacloud.com        # 指定由什么volume plugin来挂载该volume（需要提前在node上部署）
    volumeHandle: data-id
    volumeAttributes:
      host: "***.cn-beijing.nas.aliyuncs.com"
      path: "/k8s"
      vers: "4.0"
```

```
### 用户创建 PVC ###
# nas-pvc与nas-csi-pv匹配，将由
# PersistentVolumeController将两者
# bound到一起
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: nas-pvc
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 5Gi
```

```
### 用户创建 Pod ###
…
spec:
 containers:
 - name: nginx
   image: nginx:1.7.9
   ports:
   - containerPort: 80
   volumeMounts:
   - name: nas-pvc
     mountPath: /data
 volumes:
 - name: nas-pvc
   persistentVolumeClaim:
     claimName: nas-pvc
```


Image loading...



100%

PV Spec 其他重要字段解析

Capacity：存储总空间

AccessModes：PV访问策略控制列表，必须同 PVC 的访问策略控制列表匹配才能绑定（bound）

- ReadWriteOnce只允许单node访问
- ReadOnlyMany允许多个node只读访问
- ReadWriteMany允许多node读写访问

一个PV可以设置多个访问策略，PVC与PV bound时，PV Controller 会优先找到 AccessModes 列表最短并且匹配 PVC AccessModes 列表的 PV 集合，然后从该集合中找到Capacity最小且符合PVC size 需求的PV对象

PersistentVolumeReclaimPolicy：PV被release之后(与之bound的PVC被删除)回收再利用策略

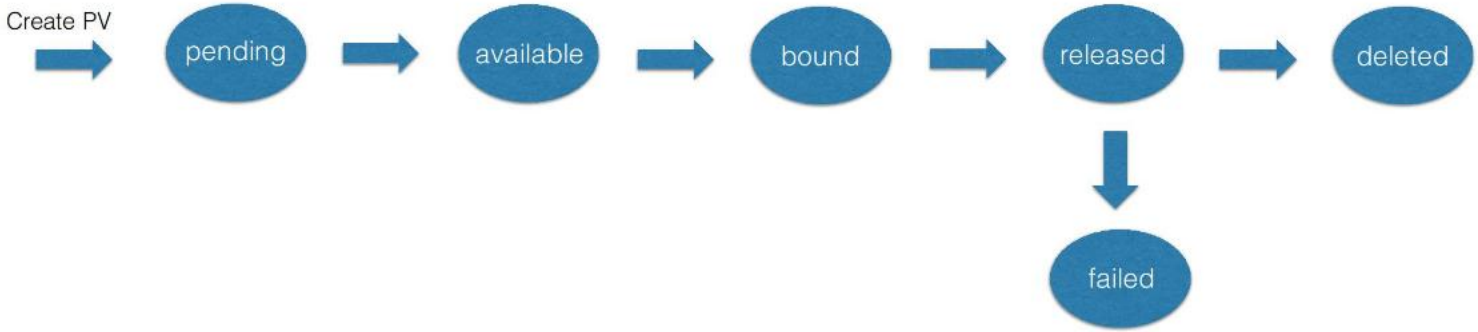
- Recycle (已废弃)
- Delete：volume被released之后直接delete，需要volume plugin支持
- Retain： 默认策略，由系统管理员来手动管理该volume

StorageClassName：PVC可通过该字段找到相同值的PV（静态provisioning），也可通过该字段对应的storageclass从而动态provisioning新PV对象

NodeAffinity：限制可以访问该volume的nodes，对使用该volume的pod的调度有影响(因为使用该volume的pod只能调度能访问该PV的node上才能正常工作)

阿里云 CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

PV状态流转



说明：到达released状态的PV无法根据Reclaim Policy回到available状态而再次bound新的PVC。此时，如果想复用原来PV对应的存储中的数据，只有两种方式：

1. 复用old PV中记录的存储信息新建PV对象。
2. 直接从PVC对象复用，即不unbound PVC和PV (即：StatefulSet 处理存储状态的原理)。

阿里云 CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

1 Volumes介绍

2 用例解读

3 操作演示

4 架构设计

5 下节预告

阿里云 CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

云端环境实例操作示例

1. Static Volume Provisioning 示例

   阿里云 NAS
2. Dynamic Volume Provisioning示例

   阿里云云盘

100%
阿里云
CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

1 Volumes介绍

2 用例解读

3 操作演示

4 架构设计

5 下节预告

阿里云 CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION


Image loading...


Image loading...


Image loading...